

推论 1.3.29 $\mathbb{R}^n$ 中的集 E 是紧集的充分必要条件是, 它是有界闭集.

习 题

1. 证明: $(A \cup B)' = A' \cap B'$.
2. 证明: $A \subset \mathbb{R}^n$ 是开集 $\iff \forall B \subset \mathbb{R}^n$, 有 $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$.
3. 对于任意的集 A , 证明 $\overline{A}, A', \partial A$ 都是闭集.
4. 若集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 只有孤立点, 证明 A 只能是有限集或可列集.
5. 若 G_1, G_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中互不相交的开集, 证明 $G_1 \cap \overline{G_2} = \emptyset$.
6. 若集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 可数, 试证明存在 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$A \cap (A + x) = \emptyset,$$

其中 $A + x = \{y + x | y \in A\}$.

7. 设集合 $A \subset \mathbb{R}^n$. 若对于任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 存在 $r > 0$, 使得集合 $A \cap B_r(x)$ 都是可列集, 试证明集合 A 是可列集.

8. 设 $A, B \subset \mathbb{R}$, 证明 $(A \times B)' = (\overline{A} \times B') \cup (A' \times \overline{B})$.

9. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上单调上升函数, 证明点集 $F = \{x | \forall \varepsilon > 0, \text{有 } f(x + \varepsilon) - f(x - \varepsilon) > 0\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

10. 设 $f \in C^1[a, b]$, 令

$$E = \{x \in [a, b] | f(x) = 0\} \cap \{x \in [a, b] | f'(x) > 0\},$$

则 E 中每一点皆是 E 的孤立点.

11. 证明 $\mathbb{R}^n$ 中开集是 F_σ 集, 闭集是 G_δ 集.

12. 令 $f_k \in C(\mathbb{R}^n)$, $k = 1, 2, \dots, \lambda \in \mathbb{R}$, 证明集合

$$\{x | \overline{\lim} f_k(x) < \lambda\}$$

是 F_σ 集; 集合 $\{x | \overline{\lim} f_k(x) \geq \lambda\}$ 是 G_δ 集.